Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses

À RETENIR

- Scintigraphie osseuse 3 temps (bisphosphonates-^{99m}Tc) : Se **90–100 %**, excellente VPN si négative aux 3 temps, mais Sp faible (**35 %**) : pas de différence infection/inflammation.
- 3 temps : vasculaire (60 images de 1 s), tissulaire (**5 min**), osseux tardif (**2–4 h**) ± SPECT/CT.
- Leucocytes marqués in vitro (^{99m}Tc-HMPAO ou ^{111}In-oxine) ou in vivo (sulesomab, besilesomab) : fixation pathologique stable ou ↑ en tardif = foyer infectieux probable.
- Toujours compléter les leucocytes marqués par une scintigraphie médullaire aux colloïdes : absence de congruence ⇒ infection (double isotope).
- ^{67}Ga : capture électronique, T½ **3 jours**, γ **93, 185 et 300 keV** ; analogue du fer (transferrine, lactoferrine, sidérophores) ; adulte **70–185 MBq** ; préféré dans la spondylodiscite.
- ^{99m}Tc-DMSA : PNA et séquelles (**6–9 mois** post-infection) ; **0,74 MBq/kg** ; images à **2–6 h**.
- TEP-TDM ^{18}F-FDG : jeûne **≥ 6 h**, **100–500 MBq**, acquisition à **1 h** ; ^{18}F T½ **110 min**, 2 γ de **511 keV**.
- CI communes : grossesse (± allaitement) ; anticorps murins : test HAMA, prémédication si positif.

I. Introduction

- Le diagnostic de certaines pathologies infectieuses est parfois difficile à établir (signes cliniques et biologiques frustes ou peu spécifiques, imagerie morphologique négative ou non spécifique, notamment en phase de début).
- Le cas échéant, les explorations isotopiques constituent une aide précieuse au diagnostic.

II. Scintigraphie conventionnelle (monophotonique)

1. Scintigraphie osseuse aux bisphosphonates technétiés

- **Définition** : imagerie fonctionnelle explorant le métabolisme osseux par injection IV d'un MRP à tropisme osseux : bisphosphonates technétiés (HMDP, MDP, DPD : dicarboxypropane diphosphonate).
- **Indications** : pathologies infectieuses ostéo-articulaires.
- **CI** : grossesse, allaitement.

Avantages	Inconvénients
• Sensibilité élevée : **90–100 %**. • Précocité de détection des lésions : dans les **24 à 48 h** suivant le début. • Excellente VPN (si strictement ⊖ aux 3 temps de l'examen). • Exploration du corps entier avec un coût dosimétrique favorable.	• Faible spécificité : **35 %**. • Pas de différence entre infection et inflammation.

→ La spécificité de la scintigraphie osseuse peut être améliorée en complétant par une SPECT/CT.

Réalisation de l'examen

- Information du patient sur les modalités de l'examen.
- Recueil des données clinico-biologiques ainsi que des examens d'imagerie effectués.
- Aucune préparation préalable du patient n'est nécessaire.
- Vérification d'une éventuelle **antibiothérapie** pouvant être responsable d'un faux négatif.
- **MRP** : bisphosphonates marqués au ^{99m}Tc ; ^{99m}Tc = produit de générateur de molybdène, décroît par transition isomérique, émission γ de **140 keV**, T½ = **6,02 h**.

Acquisition — protocole 3 temps (vasculaire, tissulaire et osseux)

Temps	Délai	Acquisition
Vasculaire	Au moment de l'injection	Enregistrement de **60 images d'une seconde** (1 min au total)
Tissulaire (précoce)	**5 min** post-injection	Balayage corps entier + statiques
Tardif (osseux)	**2 à 4 h** post-injection	Balayage corps entier + statiques ± SPECT/CT

- **Résultat** : fixation pathologique = tout foyer hors fixation physiologique avec ↑ d'intensité sur les acquisitions tardives → foyer infectieux probable.
- **Intérêt** : diagnostic des infections sur prothèse (examen morphologique non contributif car artéfacté par le matériel en place) ; orientation des prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus fixantes.

2. Scintigraphie aux leucocytes marqués

- **Définition** : imagerie fonctionnelle réalisée à l'aide de leucocytes marqués ou PN radiomarqués, exploitant la **diapédèse** et le **chimiotactisme** des PN vers le foyer infectieux ou inflammatoire.
- **Indications** :
  1. Suspicion d'ostéomyélite.
  2. Arthrite septique.
  3. Surinfection sur prothèse.
  4. Recherche d'abcès.
  5. Investigation d'une fièvre chronique d'origine indéterminée.
  6. Endocardite.
- **CI** : grossesse et allaitement.
- **Réalisation** : information et préparation du patient ; recueil des données clinico-radio-biologiques.

MRP : 2 types de marquage

Marquage in vitro : prélèvement des PN ou leucocytes du patient, puis réinjection après marquage au ^{111}In ou au ^{99m}Tc-HMPAO.

	^{99m}Tc-HMPAO-leucocytes	**Oxinate d'^{111}In-leucocytes**
Acquisition	**1 à 4 h** post-injection, voire **24 h** ; corps entier planaire + statiques ± SPECT/CT	**48 h à 72 h** post-injection **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)* ; corps entier + statiques ± SPECT/CT
Résultat	Fixation médullaire physiologique : précoce, diminuant en tardif. Fixation médullaire pathologique : fixation stable ou s'intensifiant en tardif	**Toujours compléter** par une scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués → absence de congruence ⇒ sepsis (double isotope)

Marquage in vivo (anticorps anti-granulocytes) :

	Sulesomab (LeukoScan)	**Besilesomab (Scintimun)**
Molécule marquée	Fragment Fab d'un anticorps monoclonal murin anti-granulocyte (anti-NCA 90) marqué au ^{99m}Tc	Anticorps IgG monoclonal murin (anti-NCA 95) marqué au ^{99m}Tc
Acquisition	Aucune préparation particulière n'est nécessaire ; acquisition **1 à 6 h**, voire **24 h** post-injection ; corps entier + statiques ± SPECT/CT	Aucune préparation particulière ; acquisition **3 à 6 h**, voire **24 h** ; corps entier + statiques ± SPECT/CT

> **CI au marquage in vivo** — Expositions antérieures aux anticorps murins (test de détection des **HAMA** réalisé avant injection du MRP) ; si test ⊕ → prémédication antiallergique avant l'administration du MRP.

Résultats

- **Fixation physiologique** : foie, rate, moelle osseuse, rein, appareil urinaire.
- **Fixation pathologique** : tout foyer hors fixation physiologique avec ↑ de l'intensité sur les acquisitions tardives → foyer infectieux probable.

Intérêt

1. Diagnostic des infections sur prothèse (examens morphologiques non contributifs car artéfactés par le matériel en place).
2. Orientation des prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus suspectes.

> **NB** — Leucocytes marqués : arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute.

3. Scintigraphie médullaire aux colloïdes marqués au ^{99m}Tc

- **Définition** : imagerie fonctionnelle réalisée à l'aide de colloïdes radiomarqués, dans le but de différencier une fixation leucocytaire en rapport avec un site infectieux et/ou inflammatoire d'une fixation médullaire physiologique.
- **CI** : grossesse et allaitement.
- **MRP** : sulfure colloïdal marqué au ^{99m}Tc (Nanocis).
- **Acquisition** : **30 min à 1 h** post-injection ; corps entier + statiques ± SPECT/CT.
- **Résultats** : **absence de congruence** entre la scintigraphie aux leucocytes marqués et la scintigraphie aux colloïdes technétiés → en faveur d'un foyer infectieux.

4. Scintigraphie au ^{67}Ga (citrate de ^{67}Ga)

- **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle permettant de détecter des foyers inflammatoires et/ou infectieux.
- **Indications** (dans le cadre des pathologies infectieuses) :
  1. Suspicion de spondylodiscite (^{67}Ga préféré aux leucocytes marqués).
  2. Localisation des pathologies pulmonaires et/ou médiastinales infectieuses chez les immunodéprimés.
  3. Pathologies infectieuses ostéo-articulaires.
  4. Fièvre chronique chez l'adulte.
  5. Otite externe maligne.
- **CI** : grossesse et allaitement.

Réalisation de l'examen

- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.
- Préparation du patient :
  - préparation digestive par laxatif (↓ irradiation de l'intestin) ;
  - absence de réalisation d'une IRM avec injection de chélate de gadolinium **24 h** avant l'examen ;
  - absence d'administration récente de sel de fer ;
  - pas de chimiothérapie ou de radiothérapie récente.

MRP : citrate de ^{67}Ga

Paramètre	Valeur
Mode de décroissance	Capture électronique en ^{67}Zn
Période	**3 jours**
Émission γ	**93 keV, 185 keV et 300 keV**
Activité administrée	Adulte : **70 à 185 MBq** ; enfant : **1,85 MBq/kg**
Acquisition	**6–72 h** post-injection, voire **36 h**

Mécanisme de fixation :

1. **Analogue du fer**, transporté par la **transferrine** et la **lactoferrine**, qui s'accumule au site infectieux ou inflammatoire.
2. Il se lie aussi aux **sidérophores** sécrétés par les bactéries.

Résultats

- **Fixation physiologique** : hépatique, moelle osseuse, glandes salivaires, lacrymales, digestive +++, urinaire (**10 %**).
- **Fixation pathologique** :

Infections ostéo-articulaires	Fièvre au long cours	Infection pulmonaire des immunodéprimés
NB ! Les résultats de la scintigraphie au ^{67}Ga doivent être comparés à ceux de la SO — 4 cas de figure : 1. Pas de foyer d'hyperfixation au ^{67}Ga → pas d'infection. 2. Hyperfixation au ^{67}Ga ≤ hyperfixation SO (même localisation, intensité inférieure ou identique) → pas d'infection. 3. Hyperfixation au ^{67}Ga > SO, ou si elle déborde la topographie des hyperfixations à la SO → infection probable. 4. Intensité et topographie des hyperfixations au ^{67}Ga = SO → diagnostic incertain.	Toute hyperfixation hors site de fixation physiologique ou plus intense que la fixation physiologique, et qui reste stable ou s'intensifie sur les acquisitions tardives, est considérée comme **infection probable**.	1. Absence de fixation thoracique au ^{67}Ga → pas d'infection pulmonaire en l'absence de traitement préalable. 2. Scintigraphie au ^{67}Ga ⊖ + anomalie radiologique → **sarcome de Kaposi**. 3. Hyperfixation pulmonaire localisée ou diffuse → infection probable. 4. Hyperfixation médiastinale et/ou hilaire → tuberculose ou infection aux mycobactéries probable.

5. Scintigraphie au ^{99m}Tc-DMSA (acide dimercaptosuccinique)

- **Définition** : examen d'imagerie morpho-fonctionnelle permettant l'exploration du parenchyme rénal par l'injection IV d'un MRP à tropisme rénal (traceur parenchymateux à faible coefficient d'extraction : **5 %** ; se lie aux protéines des cellules du TCP et de la pars recta).
- **Indications** :
  1. Diagnostic positif des pyélonéphrites aiguës (± **3 semaines**).
  2. Recherche de séquelles parenchymateuses de pyélonéphrite (**6–9 mois** post-infection ; > 6 mois).
- **CI** : grossesse, allaitement.
- **Activité injectée** : **0,74 MBq/kg**.
- **Acquisition** : **2–6 h** post-injection (vues statiques antérieure + postérieure ± obliques postérieures) ; collimateur à trous parallèles basse énergie haute résolution, ou sténopé.
- **Interprétation** : contours flous sans perte de volume → infection urinaire aiguë (PNA) ; contours flous / défect / perte de volume → infection urinaire chronique (séquelle).
- **Intérêt** : Se ↑ pour la détection des lésions aiguës et des séquelles par rapport à l'échographie et l'urographie IV ; Sp moindre.

6. Autres traceurs de la scintigraphie conventionnelle

- **Antibiotiques marqués au ^{99m}Tc**.

Apport de la TEMP-TDM

1. Augmente la Se et la Sp.
2. ↓ le nombre de faux ⊕ et de faux ⊖.
3. Meilleure localisation et caractérisation des lésions, notamment pour les organes profonds.

III. Imagerie tomographique par émission de positons (TEP)

1. TEP-TDM au ^{18}F-FDG

- **Définition** : examen d'imagerie fonctionnelle basé sur la mesure de la distribution tridimensionnelle du ^{18}F-FDG, dont l'activité est augmentée au niveau des foyers pathologiques (infectieux).
- **Indications** :
  1. Infections abdominales, notamment les infections profondes difficiles à mettre en évidence.
  2. Infections thoraciques.

3. Infections osseuses et des tissus mous.
4. Infections vasculaires et métastases septiques.

- **CI** : grossesse.

Réalisation de l'examen

- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen ; recueil des données clinico-radio-biologiques.
- Préparation du patient :
  - réduction de la consommation de sucre et des efforts la veille de l'examen ;
  - respecter le jeûne d'au moins **6 h** avant l'examen ;
  - bonne hydratation.
- Protocole :
  - mesure de la glycémie ;
  - injection IV en perfusion (sérum physiologique) de **100 à 500 MBq** de ^{18}F-FDG ;
  - délai d'acquisition à **1 h** (repos, chambre calme…) + hydratation ;
  - miction avant l'acquisition ;
  - acquisition précoce (corps entier) à **30 min**, puis tardive à **1 h**.

MRP : ^{18}F-FDG (fluorodésoxyglucose)

- ^{18}F : produit de cyclotron ; période physique **110 min** ; émission β^+ → annihilation avec un e^- du milieu → émission de 2 γ de **511 keV** de directions opposées.
- **Mécanisme de fixation** : le ^{18}F-FDG est un analogue du glucose (remplacement du groupement OH en deuxième position par le fluor radioactif).
  - Captation du ^{18}F-FDG par les **leucocytes activés**.
  - Phosphorylation du ^{18}F-FDG par l'hexokinase en ^{18}F-FDG-6-phosphate.
  - Le ^{18}F-FDG-6-phosphate n'est pas métabolisé dans la cellule et reste piégé à l'intérieur : ^{18}F-FDG —(hexokinase)→ ^{18}F-FDG-6-phosphate.

2. Autres traceurs TEP

TEP-TDM au ^{18}F-NaF

- Mêmes indications que la SO aux bisphosphonates technétiés.
- Intérêt : meilleure résolution spatiale ; ↑ sensibilité de détection ; spécificité améliorée par la TDM associée à la TEP.

TEP au citrate de ^{68}Ga

- Mêmes indications que la scintigraphie au citrate de ^{67}Ga, mais avec une meilleure performance diagnostique liée aux techniques de détection de la TEP (↑ résolution spatiale, spécificité améliorée par la TDM).

Perspectives (notes)

- TEP-IRM +++.
- TEP ^{68}Ga-FAPI.
- IA.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Avantages et limites de la SO 3 temps en infectiologie ?	Se 90–100 %, précoce, excellente VPN si ⊖ aux 3 temps, corps entier ; mais Sp 35 %, ne distingue pas infection et inflammation.
2. Quelles sont les 2 méthodes de marquage in vitro des leucocytes ?	^{99m}Tc-HMPAO et oxinate d'^{111}In.
3. Quelle précaution avant un marquage in vivo par anticorps murins ?	Test HAMA ; si ⊕ → prémédication antiallergique.
4. Rôle de la scintigraphie médullaire aux colloïdes ?	Différencier une fixation leucocytaire infectieuse d'une fixation médullaire physiologique : absence de congruence ⇒ foyer infectieux.
5. Caractéristiques physiques du ^{67}Ga ?	Capture électronique (→ ^{67}Zn), T½ 3 jours, γ de 93, 185 et 300 keV.
6. Mécanisme de fixation du ^{67}Ga ?	Analogue du fer transporté par transferrine et lactoferrine ; liaison aux sidérophores bactériens.
7. Interprétation Ga + SO dans une infection ostéo-articulaire : quand conclure à une infection probable ?	Hyperfixation Ga > SO ou débordant la topographie des hyperfixations SO.
8. Indications du ^{99m}Tc-DMSA ?	Diagnostic de PNA ; recherche de séquelles parenchymateuses 6–9 mois après l'infection.

Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG

Notes adhésives classées avec le chapitre cérébral

À RETENIR

- Ac anti-granulocytes murins : IgG complète (Scintimun) → risque HAMA → **1 fois à vie** ; fragment Fab (Leukoscan).
- Descellement septique de prothèse : < **2 ans** → GB marqués ± colloïdes ; > **2 ans** → scintigraphie osseuse d'abord (négative = pas d'infection).
- Prothèse : SO 3 temps = VPN ↑ (faible probabilité) ; GB marqués = Se et Sp +++ (forte probabilité).
- Colloïdes = cartographie de la moelle rouge (SRE) ; obligatoires si doute ostéoarticulaire / prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis.
- Double isotope (^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-GB) ou simple isotope (GB-HMPAO-Tc puis colloïdes-Tc à **48–72 h**).
- Vascularites : TEP FDG, hypermétabolisme vasculaire linéaire, régulier ; échelle visuelle vs foie (grade 3 > foie).

I. Marquage in vivo des leucocytes

Marquage des GB in vivo par des anticorps murins radioactifs de type IgG :

- **Complet** : Scintimun → risque HAMA → **1 fois à vie +++**.
- **Fragment** : Fab = Leukoscan.

II. Indications

Infections	Inflammations
1. Osseuses 2. Prothétiques 3. Rénales	1. Vascularite 2. Granulomatose 3. Fièvre au long cours

III. Prothèses

Descellement septique sur prothèse (artéfacts +++ en imagerie morphologique) → intérêt de la scintigraphie :

- si prothèse < **2 ans** → GB marqués ± scintigraphie aux colloïdes ;
- si prothèse > **2 ans** → SO : négative = pas d'infection ; positive → GB marqués.

SO 3 temps	GB marqués	TEP FDG
VPN ↑ ; prix, disponibilité ; si faible probabilité	Se et Sp +++ ; forte probabilité ; chirurgie ou implant	Se – Sp ↑ ; CE (coût élevé) ; × implant (non indiquée en cas d'implant)

IV. Faut-il toujours compléter la scintigraphie aux GB marqués par une scintigraphie aux colloïdes ?

- La scintigraphie aux colloïdes (nanocolloïdes) permet une **cartographie de la moelle osseuse rouge**.
- Les GB marqués se fixent sur le site infectieux + la moelle osseuse physiologique, mais les colloïdes uniquement sur la moelle osseuse (SRE).
- **Obligatoire si** :

1. doute sur une infection ostéoarticulaire ou de prothèse (la distribution de la moelle peut être modifiée — hétérogène ou ectopique — autour de la prothèse) ;
2. ostéoarthropathie de Charcot (pied diabétique) : ostéomyélite ou neuroarthropathie ;
3. ostéomyélite chronique ou du rachis (moelle ↑).

- **Non indiquée si** : fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites…

Modalités

- **Double isotope** : 2 pics différents et images simultanées : ^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-GB.
- **Un seul isotope** : GB-HMPAO-^{99m}Tc, puis à **48–72 h** colloïdes-^{99m}Tc → 2 examens → comparaison visuelle.

V. Vascularites : TEP FDG

- Hypermétabolisme vasculaire : 1) linéaire ou circonférentiel ; 2) régulier ; 3) aorte et principales branches.

Grade (échelle visuelle)	Fixation vasculaire
0	Aucune
1	< foie
2	= foie
3	> foie

VI. Perspectives

- TEP-IRM.
- TEP ^{68}Ga-FAPI → ciblage de l'activation stromale.
- Approche « grand champ » (TEP corps entier).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le Scintimun ne peut-il être fait qu'une fois dans la vie ?	IgG murine complète → risque d'anticorps HAMA.
2. Stratégie devant une suspicion de descellement septique de prothèse ?	< 2 ans : GB marqués ± colloïdes ; > 2 ans : SO, négative = pas d'infection, positive → GB marqués.
3. À quoi sert la scintigraphie aux colloïdes couplée aux GB ?	Cartographie de la moelle rouge (SRE) pour distinguer moelle physiologique et infection.
4. Quand est-elle obligatoire ?	Doute d'infection ostéoarticulaire/prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis.
5. Quand est-elle inutile ?	Fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites.
6. Échelle visuelle des vascularites en TEP FDG ?	0 : aucune ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie.